2602번 - 돌다리 건너기 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	6819	3327	2522	51.649%

문제

절대반지를 얻기 위하여 반지원정대가 출발한다. 원정대가 지나가야할 다리는 두 개의 인접한 돌다리로 구성되어 있다. 하나는 <악마의 돌다리>이고 다른 하나는 <천사의 돌다리>이다.

아래 그림 1은 길이가 6인 다리의 한 가지 모습을 보여준다. 그림에서 위의 가로줄은 <악마의 돌다리>를 표시하는 것이고, 아래의 가로줄은 <천사의 돌다리>를 표시한다. 두 돌다리의 길이는 항상 동일하며, 각 칸의 문자는 해당 돌에 새겨진 문자를 나타낸다. 두 다리에 새겨진 각 문자는 {R, I, N, G, S} 중 하나이다.

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

반지원정대가 소유하고 있는 마법의 두루마리에 <악마의 돌다리>와 <천사의 돌다리>를 건너갈 때 반드시 순서대로 밟고 지나가야할 문자들이 적혀있다. 이 순서대로 지나가지 않으면 돌다리는 무너져 반지원정대는 화산 속으로 떨어지게 된다.

다리를 건널 때 다음의 제한 조건을 모두 만족하면서 건너야 한다.

1. 왼쪽(출발지역)에서 오른쪽(도착지역)으로 다리를 지나가야 하며, 반드시 마법의 두루마리에 적힌 문자열의 순서대로 모두 밟고 지나가야 한다.
2. 반드시 <악마의 돌다리>와 <천사의 돌다리>를 번갈아가면서 돌을 밟아야 한다. 단, 출발은 어떤 돌다리에서 시작해도 된다.
3. 반드시 한 칸 이상 오른쪽으로 전진해야하며, 건너뛰는 칸의 수에는 상관이 없다. 만일 돌다리의 모양이 그림 1과 같고 두루마리의 문자열이 "RGS"라면 돌다리를 건너갈 수 있는 경우는 다음의 3가지 뿐이다. (아래 그림에서 빨간색 문자는 밟고 지나가는 돌다리를 나타낸다.)

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

아래의 세 방법은 실패한 방법이다.

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

출발	R	I	N	G	S	R	도착
	G	R	G	G	N	S	

왜냐하면 첫 번째는 문자열 "RGS"를 모두 밟고 지나가야 하는 조건 1)을 만족하지 않으며, 두 번째는 번갈아가면서 돌을 밟아야 하는 조건 2)를, 세 번째는 앞으로 전진을 하여야하는 조건 3)을 만족하지 않기 때문이다.

마법의 두루마리에 적힌 문자열과 두 다리의 돌에 새겨진 문자열이 주어졌을 때, 돌다리를 통과할 수 있는 모든 가능한 방법의 수를 계산하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, 그림 1의 경우는 통과하는 방법이 3가지가 있으므로 3을 출력해야 한다.

입력

첫째 줄에는 마법의 두루마리에 적힌 문자열(R, I, N, G, S 로만 구성된)이 주어진다. 이 문자열의 길이는 최소 1, 최대 20 이다. 그 다음 줄에는 각각 <악마의 돌다리>와 <천사의 돌다리>를 나타내는 같은 길이의 문자열이 주어진다. 그 길이는 1 이상, 100 이하이다.

출력

마법의 두루마리에 적힌 문자열의 순서대로 다리를 건너갈 수 있는 방법의 수를 출력한다. 그러한 방법이 없으면 0을 출력한다.

모든 테스트 데이터에 대한 출력결과는 2^{31}-1 이하이다.

예제 입력 1 복사

```
RGS
RINGSR
GRGGNS
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
RINGS
SGNIRSGNIR
GNIRSGNIRS
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
GG
GGGGRRRR
IIIIGGGG
```

예제 출력 3 복사

```
16
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2004 (/category/73) > 고등부 (/category/detail/378) 1번

- 문제의 오타를 찾은 사람: jureaky (/user/jureaky), kdk8361 (/user/kdk8361), moonhi123 (/user/moonhi123), silvercube (/user/silvercube)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: 112224 (/user/112224)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모